Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

Del problema al prototipo web

LOTE EDITORIAL 6 — UNIDAD VI (CAPÍTULOS 17 Y 18)

Libro del estudiante

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Lote editorial 6 para auditoría independiente. No está aprobado para la venta ni para uso en aula; la aprobación final corresponde a Fernando y se hará sobre la colección completa.

Sigue el índice del informe de Work v0.1: Unidad VI (Capítulos 17 y 18, Encuentros 33 a 36). Formato oficio O3.

Las capacidades C1 a C10 son propuestas para el programa institucional. No son capacidades oficiales del MEC. Las pruebas que se informan corrieron solo en el entorno de construcción (Linux): no se probaron en las computadoras de ninguna institución ni en Windows, y la instalación por otro equipo la hace el curso.

Versión v1.0 (lote 6, para auditoría) · oficio O3

República del Paraguay · 2026

Índice

Unidad VI — Entregar y comunicar 3
Capítulo 17 — Preparar una entrega reproducible 4
Encuentro 33 — Escribir y probar la propia documentación 4
17.1 Guía de instalación, configuración y ejecución 4
17.2 Manual breve basado en tareas 5
Práctica 17 — El paquete del voluntario para Mbokaja 7
Encuentro 34 — Entregar a otro equipo; hito H6 9
17.3 Respaldo, restauración, licencias y registro de procedencia 9
17.4 Prueba de instalación por otro equipo y acta de entrega simulada 10
Hito H6: paquete reproducible; ajustes finales 11
Evaluación del Capítulo 17 14
Capítulo 18 — Demostrar, defender y aprender del proyecto 15
Encuentro 35 — Demostración y defensa individual 15
18.1 Demostración organizada por requisitos y evidencias 15
18.2 Defensa individual de decisiones y resolución de una variante 16
Encuentro 36 — Recuperación, retrospectiva y cierre 18
18.3 Recuperación de aprendizajes pendientes 18
18.4 Retrospectiva y mejoras futuras justificadas 18
Evaluación integradora de la segunda etapa y cierre del proyecto 19

Unidad VI — Entregar y comunicar

Resultado de la unidad (Work §5.1): paquete reproducible, defensa y recuperación. Dos capítulos, cuatro encuentros y 20 HC. La unidad entrega el sistema a otras personas, lo demuestra, lo defiende y cierra el proyecto: el hito H6 y la evaluación integradora de la segunda etapa.

La Unidad VI en un vistazo

Capítulo	Encuentros	Evidencias (Work §5.2)
17. Preparar una entrega reproducible	33 y 34	Documentación probada por el propio equipo; H6: paquete reproducible y ajustes finales
18. Demostrar, defender y aprender del proyecto	35 y 36	Rúbrica de producto y preguntas de transferencia; evidencia faltante, balance y propuesta de continuidad

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Cómo se lee un resultado en esta unidad

Como en la Unidad V, cada resultado lleva su condición: comprobado, reproducido, simulado o pendiente.

Una ejecución automática de la guía de instalación es una comprobación técnica. La evidencia de que una entrega es reproducible la da otro equipo, que instala sin ayuda: esa la produce tu curso.

Capítulo 17 — Preparar una entrega reproducible

Unidad VI — Entregar y comunicar

Capacidades propuestas para el programa institucional (C10 en el Encuentro 33; C7 y C10 en el Encuentro 34; no son capacidades oficiales del MEC)	C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.
Tema	Guía de instalación con pasos comprobables, manual por tareas, respaldo y restauración documentados, licencias y registro de procedencia, instalación por otro equipo sin ayuda y acta de entrega simulada. Coherencia del paquete y hito H6.
Indicadores de logro	• Escribe una guía de instalación con requisitos, comandos exactos, resultado esperado y qué hacer si falla, y la prueba al pie de la letra en una carpeta limpia. • Escribe un manual por tareas que una persona ajena al desarrollo puede seguir, con el significado de cada mensaje. • Documenta el respaldo y la restauración como tareas y registra la procedencia y la licencia de cada recurso. • Instala el paquete de otro equipo sin ayuda, registra cada paso con su mensaje y completa el acta de entrega. • Corrige el paquete con lo observado y entrega código, datos, pruebas y documentación coherentes, con sus límites.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (33 y 34 de la secuencia anual). Encuentro 33: 5 HC de documentación. Encuentro 34: 2 HC de verificación (instalación por otro equipo), 2 de documentación (ajustes) y 1 de evaluación (H6).

El sistema funciona en la computadora del equipo. La pregunta ahora es otra: ¿funciona en la de otra persona, que no lo construyó y que no puede preguntarle nada al equipo? Una entrega es reproducible cuando otra persona la instala, la usa y la recupera de un respaldo siguiendo solo lo que está escrito.

En este capítulo el equipo escribe la guía y el manual, los prueba, registra de dónde sale cada recurso y entrega su paquete a otro equipo, que lo instala sin ayuda. Lo que falla en esa instalación se corrige antes del hito H6.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 10: la ficha de entorno E-1 a E-12 da los requisitos de la guía.

Con el Capítulo 15: la prueba de restauración (Ejemplo resuelto 15.1) pasa a ser una tarea del manual.

Con el Capítulo 16: los límites conocidos de la versión candidata (Tabla 16.8) van al paquete y al acta.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 33 — Escribir y probar la propia documentación

17.1 Guía de instalación, configuración y ejecución

Una guía de instalación es una secuencia de pasos que otra persona sigue sin preguntar. Cada paso tiene tres partes: el comando exacto (o la acción), el resultado que tiene que aparecer y qué hacer si no aparece (Tabla 17.1). Antes de los pasos van los requisitos del entorno, que salen de la ficha de entorno del Capítulo 10.

Una guía se prueba como se prueba el código: alguien la sigue al pie de la letra, en una carpeta limpia, sin hacer nada que la guía no diga. Si hay que «saber» algo que no está escrito, la guía tiene un defecto. Por eso el equipo prueba su propia guía antes de entregarla (evidencia de Work, Encuentro 33).

Las claves de las cuentas de demostración se muestran una sola vez al instalar. La guía lo avisa: son de demostración y no se usan con datos reales sin cambiarlas.

Tabla 17.1 — Pasos de la guía de instalación del paquete modelo

Paso	Qué se hace	Comando o acción	Resultado esperado
1	Comprobar el entorno	php verificar_entorno.php	«Esta computadora está lista para el prototipo.»
2	Crear la base con los datos de ejemplo	php instalar.php	«Base creada en:»
3	Iniciar el sistema	php -S localhost:8000 -t public	—
4	Abrir el sistema en el navegador	Abrir http://localhost:8000	«PT-01 Buscar un título»
5	Detener el sistema	Ctrl+C en la ventana del paso 3	—
6	Hacer un respaldo	php respaldar.php	«Respaldo guardado y verificado»
7	Comprobar que el respaldo se puede restaurar	php restaurar.php datos/respaldos/respaldo_AAAAMMDD_HHMMSS.sqlite (escribir RESTAURAR)	«Restauración terminada y comprobada»
8	Comprobar el paquete completo	php comprobar_entrega.php	«Resultado: 0 incoherencias»

Ejemplo resuelto 17.1: corregir un paso que no se puede seguir

Consigna: una guía dice «2. Instalá la base y anotá las claves». ¿Qué le falta?

Le falta el comando exacto: php instalar.php. Le falta el resultado esperado: «Base creada en:», seguido de la ruta. Y le falta qué hacer si falla: si ya existe una base, no borrarla; usar php instalar.php --reiniciar, que pide confirmación y guarda antes un respaldo.

Corregido, es el paso 2 de la Tabla 17.1. Una persona que nunca vio el sistema puede hacerlo y sabe si salió bien.

17.2 Manual breve basado en tareas

La persona que usa el sistema no piensa en pantallas: piensa en lo que quiere hacer. Por eso el manual se organiza por tareas: prestar un libro, registrar una devolución, ver los vencidos, sacar el informe del mes (Tabla 17.2). Cada tarea dice quién la hace, dónde, los pasos y qué significa cada mensaje que puede aparecer.

Los mensajes del sistema ya dicen qué pasó y qué hacer (Capítulo 8). El manual no los repite enteros: explica cuándo aparecen y qué decisión tomar. Las tareas salen de los recorridos de las sesiones de uso del Capítulo 15.

El respaldo y la restauración también son tareas, aunque las haga el responsable técnico: tienen pasos y una prueba.

Tabla 17.2 — Tareas del manual del paquete modelo

Tarea	Quién	Dónde	Mensajes que explica
T-01. Ingresar al sistema	Bibliotecaria o dirección	public/login.php	ME-12
T-02. Prestar un libro	Bibliotecaria	public/prestamo.php	ME-04, ME-02, ME-03, ME-01
T-03. Registrar una devolución	Bibliotecaria	public/devolucion.php	ME-07, ME-06, MV-10
T-04. Ver los préstamos activos y los vencidos	Bibliotecaria	public/activos.php	ME-10, MV-08
T-05. Sacar el informe del mes	Bibliotecaria o dirección	public/informe.php	ME-14, MV-11
T-06. Buscar un título	Cualquier persona, sin ingresar	public/index.php	ME-08, ME-09
T-07. Dar de alta un lector	Bibliotecaria	public/lectores.php	MA-06, MV-03, MV-04
T-08. Hacer un respaldo y restaurarlo	Responsable técnico	consola (pasos 6 y 7 de la guía)	—

Ejemplo resuelto 17.2: la tarea «registrar una devolución»

Quién: la bibliotecaria. Dónde: public/devolucion.php. Pasos: escribir el código del ejemplar que vuelve, revisar la fecha y apretar «Confirmar devolución».

Mensajes: ME-07, listo (el préstamo queda en el historial); ME-06, ese ejemplar no estaba prestado (apartarlo y revisar el historial); MV-10, la fecha es anterior a la salida (corregirla).

Por qué así: con ME-06 la bibliotecaria no tiene que adivinar; el manual le dice qué hacer con el libro.

La Figura 17.1 muestra el camino de una entrega, desde la guía escrita hasta el hito H6.



La instalación por otro equipo la evalúa una persona ajena al desarrollo: una ejecución automática de la guía es solo una comprobación técnica.

Figura 17.1 — De la guía escrita al acta de entrega.

Actividades del Encuentro 33

Ejercitá

1. Para cada paso, decí qué le falta (comando, resultado esperado o qué hacer si falla):

   (a) «Abrí el sistema»; (b) «php respaldar.php»; (c) «Si da error, revisá la configuración».

_____

_____

Resolvé

2. Escribí la guía de instalación de tu paquete, con requisitos y pasos como los de la Tabla 17.1. Después seguila al pie de la letra en una carpeta limpia y corregí cada paso que tuviste que adivinar.

_____

_____

3. Escribí el manual por tareas de tu sistema, con al menos cinco tareas, sus pasos y sus mensajes.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un integrante propone no incluir el paso de restauración «porque nunca se va a usar». Explicá qué riesgo tiene.

_____

_____

Práctica 17 — El paquete del voluntario para Mbokaja

En Mbokaja, un voluntario preparó un paquete del sistema para la computadora donada (M-F13). El profesor del colegio vecino lo va a instalar en su visita, sin poder preguntarle nada al voluntario (M-F9). Antes de entregarlo, tu equipo lo revisa.

El paquete está en lote_6/proyecto/paquete_mbokaja/ y tu docente te da una copia. Los niveles 1 y 2 se hacen en esa copia; el nivel 3 se resuelve en papel. La copia tiene datos ficticios.

Datos nuevos de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F13	Un ex alumno voluntario preparó un paquete del sistema de préstamos para la computadora donada. Lo deja en un pendrive: el profesor del colegio vecino lo instalará en su próxima visita.

Situaciones nuevas (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-9	El voluntario agregó a la pantalla un logo de la escuela que encontró en internet. No anotó de dónde lo sacó.
MS-10	Mientras armaba el paquete, el voluntario actualizó el informe mensual con el mensaje de mes vacío, pero no actualizó todas las pruebas ni el manual.

Documentos que trae el paquete del voluntario

Archivo	Qué es
LEEME.txt	Qué es el paquete y por dónde empezar
ENTREGA/INSTALAR.md	Guía de instalación, configuración y ejecución
ENTREGA/MANUAL.md	Manual breve por tareas
ENTREGA/LIMITES.md	Límites conocidos y pendientes
ENTREGA/PROCEDENCIA.md	Ficha de procedencia y licencias
ENTREGA/LICENCIA_BORRADOR.md	Licencia (borrador)
ENTREGA/ACTA_ENTREGA.md	Acta de entrega para completar

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Sin ejecutar nada todavía, compará los documentos con los archivos: ¿cada comando de la guía nombra un archivo que está?, ¿cada archivo de la lista de entrega está?, ¿cada recurso de public/ tiene su procedencia?, ¿cada pantalla y cada mensaje del manual existen? Anotá cada incoherencia con el archivo y la línea.

_____

_____

2. Ejecutá php comprobar_entrega.php en la copia y compará su resultado con tu lista.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Corregí cada incoherencia en la copia y decidí, para cada una, si se corrige el documento, el código, la prueba o se quita el archivo. Justificá con MS-9 y MS-10.

_____

_____

2. Seguí la guía corregida al pie de la letra en una carpeta limpia y anotá cada paso con su resultado.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación (en papel)

Consignas

1. Escribí el acta de entrega a la escuela, con lo que el profesor vecino tiene que comprobar en su visita y lo que queda pendiente.

_____

_____

2. Escribí la fila de procedencia que haría falta para que la escuela use un logo propio, y quién tiene que autorizarlo.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: cada incoherencia tiene archivo y motivo; la corrección distingue documento, código y prueba; nada sin procedencia queda en el paquete; la guía corregida se siguió al pie de la letra; el acta separa lo comprobado de lo pendiente.

Encuentro 34 — Entregar a otro equipo; hito H6

17.3 Respaldo, restauración, licencias y registro de procedencia

El respaldo y la restauración se documentan como tareas (T-08) y se prueban: el paso 7 de la guía restaura el respaldo del paso 6 y comprueba que la base tenga lo mismo que el respaldo.

La ficha de procedencia registra cada recurso del paquete: qué es, de quién es, con qué licencia o condición se usa, dónde se verificó y si se entrega (Tabla 17.3). Se separan cuatro clases: el código propio, los datos ficticios, las herramientas de terceros que el paquete necesita pero no trae, y los recursos ajenos, como imágenes o iconos.

Una licencia se verifica en su fuente primaria y para la versión exacta que se usa: las licencias cambian entre versiones. Lo que no tiene una licencia conocida no se incluye. Y el código que escribe cada estudiante es de sus autores: la ficha no se lo atribuye a nadie más. RS-02 pide que la solución no requiera licencias pagas: la ficha es la evidencia.

Tabla 17.3 — Ficha de procedencia del paquete modelo (licencias verificadas el 21/10/2026)

Recurso	Autor o titular	Licencia o condición	En el paquete
Código original de referencia	Titulares del material editorial «Análisis y Diseño de Sistemas, 3.° BTI» (adaptado del Piloto B v2.3 de la colección)	Borrador de uso educativo institucional (ENTREGA/LICENCIA_BORRADOR.md)	Se entrega
Datos de ejemplo	Inventados para el caso Arapoty (ficticios)	La misma del código de referencia	Se entrega
Documentación de la entrega	Equipo modelo del libro	La misma del código de referencia	Se entrega
PHP 8.3.6 (intérprete y extensión pdo_sqlite)	The PHP Group y colaboradores	The PHP License, version 3.01	No se entrega: la institución lo instala. Las distribuciones de PHP pueden incluir bibliotecas con licencias propias
SQLite 3.45.1 (base de datos usada por pdo_sqlite)	Autores de SQLite	Dedicado al dominio público («The author disclaims copyright to this source code»)	No se entrega: viene con PHP
curl 8.5.0 (solo para la prueba HTTP opcional)	Daniel Stenberg y colaboradores	Licencia propia de curl («COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE»)	No se entrega
GNU bash 5.2.21 (solo para las pruebas .sh)	Free Software Foundation	GPL versión 3 o posterior («License GPLv3+»)	No se entrega
Imágenes, iconos y fuentes tipográficas	—	—	El paquete no tiene: la interfaz usa la fuente del sistema

Código 17.1 — Cada recurso que no es código tiene que estar en la ficha de procedencia.

Archivo	lote_6/proyecto/paquete_entrega_modelo/comprobar_entrega.php
Requisito o contrato	RS-02; 17.3 (procedencia y licencias)
Entradas	Los archivos de public/ y ENTREGA/PROCEDENCIA.md
Resultado	Una incoherencia [D] por cada recurso sin su fila
Prueba	php comprobar_entrega.php (paquete de Mbokaja)

```
// D. Recursos que no son código, con su procedencia.
$carpeta = new RecursiveDirectoryIterator("$raiz/public", FilesystemIterator::SKIP_DOTS);
$iter = new RecursiveIteratorIterator($carpeta);
foreach ($iter as $archivo) {
    $ruta = 'public/' . substr($archivo->getPathname(), strlen("$raiz/public/"));
    if (substr($ruta, -4) !== '.php' && strpos($procedencia, $ruta) === false) {
        falta('D', "$ruta no tiene su fila en la ficha de procedencia");
    }
}
```

El comprobador recorre public/ y busca cada archivo que no es código (una imagen, una hoja de estilos) en la ficha de procedencia. Si no lo encuentra, informa una incoherencia [D].

Concepto clave — Borrador de licencia: qué dice

Es un borrador de uso educativo institucional. El aspecto jurídico no está cerrado: lo revisan los titulares.

Autoriza, dentro de la institución que adquirió el material: instalar, ejecutar, estudiar y modificar el proyecto.

No autoriza la redistribución comercial del material editorial ni su entrega fuera de la institución.

No cubre los componentes de terceros (tienen sus propias licencias) ni el código de los estudiantes (es de sus autores).

Ejemplo resuelto 17.3: completar la ficha de procedencia

Consigna: el paquete del equipo modelo usa PHP, SQLite, su propio código, datos inventados y ninguna imagen. Completar la ficha.

Código y datos: del proyecto, con el borrador de licencia. PHP 8.3.6: The PHP License, version 3.01, verificada en el archivo LICENSE de esa versión; no se entrega, lo instala la institución. SQLite 3.45.1: dedicado al dominio público, verificado en su LICENSE.md y en su página de copyright; viene con PHP.

Imágenes: ninguna. Si el equipo quisiera un logo, haría falta su autor y su permiso; sin eso, no se incluye.

17.4 Prueba de instalación por otro equipo y acta de entrega simulada

La prueba decisiva es que otro equipo instale el paquete sin ayuda. El equipo autor entrega el paquete y se retira: no explica, no corrige en el momento. El equipo receptor sigue la guía y anota cada paso como hecho, con dificultad o fallido, con el mensaje exacto. Después restaura un respaldo y ejecuta el comprobador de entrega.

Con eso completa el acta de entrega simulada (Tabla 17.5): qué se entrega, la versión, lo que pasó en cada paso, los límites conocidos y sus observaciones. El equipo autor corrige la guía con lo observado y vuelve a probar el paso que falló. Así se completa la condición mínima que quedó pendiente en el H5: instalación y restauración reproducibles.

Una ejecución automática de la guía, como la del equipo modelo (Tabla 17.6), comprueba que los pasos funcionan, pero no reemplaza a la persona ajena al desarrollo: no tropieza con una palabra confusa ni con un paso que da por sabido. Esa evidencia solo la da otro equipo (Código 17.2).

Tabla 17.4 — Lo que el comprobador de entrega revisa

Bloque	Qué revisa
A	Cada comando de la guía nombra un archivo que existe
B	Cada archivo de la lista de entrega está en el paquete
C	Cada prueba de la lista termina bien y da su resultado
D	Cada recurso que no es código tiene su procedencia
E	Cada mensaje y cada pantalla del manual existen
F	Todos los documentos declaran la misma versión

Código 17.2 — Cada comando de la guía de instalación nombra un archivo que existe en el paquete.

Archivo	lote_6/proyecto/paquete_entrega_modelo/comprobar_entrega.php
Requisito o contrato	C10; 17.1 (guía de instalación)
Entradas	Los bloques de comandos de ENTREGA/INSTALAR.md
Resultado	Una incoherencia [A] por cada comando que nombra un archivo inexistente
Prueba	php comprobar_entrega.php (paquete de Mbokaja)

```
// A. Comandos de la guía (dentro de los bloques ```).
preg_match_all('/```\n(.*?)```/s', $guia, $bloques);
foreach ($bloques[1] as $bloque) {
    foreach (explode("\n", trim($bloque)) as $linea) {
        if (preg_match('/^php\s+(?:-S\s+\S+\s+-t\s+(\S+)|(\S+\.php))/', trim($linea), $m)) {
            $ruta = isset($m[2]) && $m[2] !== '' ? $m[2] : $m[1];
            if (!file_exists("$raiz/$ruta")) {
                falta('A', "la guía usa «" . trim($linea) . "», pero no existe $ruta");
            }
        }
    }
}
```

Para cada línea de un bloque de comandos de la guía que empieza con «php», busca el archivo que nombra. Si no existe, la guía no se puede seguir: incoherencia [A].

Tabla 17.5 — Acta de entrega simulada

Campo	Qué se anota
Qué se entrega	Paquete con código, datos ficticios, pruebas y documentación (lista de entrega)
Versión	Entrega 1.0 (versión candidata v2 con SC-02, equipo modelo, caso Arapoty)
Equipo que entrega	Lo completa el equipo receptor
Equipo que recibe e instala (ajeno al desarrollo)	Lo completa el equipo receptor
Computadora, sistema y versiones	Lo completa el equipo receptor
Pasos de la guía: hecho, con dificultad o fallido, con el mensaje exacto	Lo completa el equipo receptor
Restauración de un respaldo	Lo completa el equipo receptor
Resultado de php comprobar_entrega.php	Lo completa el equipo receptor
Límites conocidos y pendientes que se informan	ENTREGA/LIMITES.md
Observaciones del equipo receptor	Lo completa el equipo receptor
Ajustes que hizo el equipo autor y paso que se volvió a probar	Lo completa el equipo receptor
Firmas (equipo que entrega, equipo que recibe, docente)	Lo completa el equipo receptor

Tabla 17.6 — Comprobación técnica del paquete modelo y lo que queda pendiente

Prueba	Resultado	Condición
La guía, seguida en una carpeta limpia por un proceso automático	8 de 8 pasos	Comprobado (técnica, en el entorno de construcción)
Comprobador de entrega	0 incoherencias	Comprobado (técnica)
Regresión de la versión empaquetada	9 de 9 pruebas sin fallas	Comprobado (técnica)
Instalación por otro equipo, sin ayuda	La hace el curso en el Encuentro 34	Pendiente hasta el acta
Instalación en Windows y en el laboratorio	—	Pendiente (ficha de entorno)

Entorno: Linux 6.18.44-fc-v140 (x86_64), PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1 (contenedor de construcción, 2026-10-21 14:19). Una comprobación automática no es la evaluación de una persona ajena al desarrollo.

Ejemplo resuelto 17.4: un acta con un paso fallido (simulación del libro)

Situación simulada: el equipo receptor sigue la guía de otro equipo. En el paso 3 el puerto 8000 está ocupado y el sistema no arranca. La guía no decía qué hacer.

Acta: paso 3, fallido, mensaje «Address already in use». Observación: «no sabíamos qué puerto usar». Los demás pasos, hechos. La restauración, hecha.

Ajuste del equipo autor: agrega al paso 3 «si el puerto 8000 está ocupado, usá otro: localhost:8001» y vuelve a probar ese paso. En el acta se anota el ajuste y la nueva prueba.

Hito H6: paquete reproducible; ajustes finales

El H6 es el hito de la unidad. Cada equipo entrega su paquete con el acta firmada por el equipo receptor, los ajustes que hizo y el resultado del comprobador. La evidencia central es que otro equipo instaló y restauró el sistema sin ayuda.

Cada integrante muestra la parte del paquete que redactó o probó, registrada en la bitácora, y responde una pregunta del docente sobre ella.

Antes de entregar: lista de verificación del equipo

1. ¿La guía tiene requisitos y, en cada paso, comando, resultado esperado y qué hacer si falla?
2. ¿La siguieron al pie de la letra en una carpeta limpia?
3. ¿El manual está organizado por tareas, con sus mensajes?
4. ¿El respaldo y la restauración están documentados y probados?
5. ¿La ficha de procedencia tiene cada recurso, con su licencia verificada según la versión?
6. ¿php comprobar_entrega.php da 0 incoherencias?
7. ¿Los límites y los pendientes están escritos y separados?
8. ¿El acta está completa y firmada por el equipo receptor?

Concepto clave — Cómo se evalúa el H6

Se evalúan seis criterios (C7 y C10) con los cuatro niveles de los hitos anteriores. Cada uno combina un 60 % de evidencia del paquete del equipo y un 40 % de evidencia individual. La proporción es una propuesta editorial: la institución decide cómo se convierte en calificación.

Si falta una evidencia, se registra como ausente y no se confunde con un nivel Inicial. La instalación en Windows o en el laboratorio, si no se pudo hacer, es un pendiente del entorno, no una falla del equipo.

Criterios del H6 (la rúbrica completa está en la guía docente)

Criterio del H6	Capacidad
Guía de instalación reproducible	C10
Manual por tareas	C10
Respaldo y restauración	C10
Procedencia y licencias	C7
Coherencia del paquete	C10
Límites y pendientes declarados	C10

Actividades del Encuentro 34

Ejercitá

1. Clasificá cada recurso: código propio, datos ficticios, herramienta de terceros o recurso ajeno:

   (a) src/reglas.php; (b) PHP; (c) una foto de la biblioteca bajada de internet; (d) src/datos_ejemplo.php.

_____

_____

Resolvé

2. Completá la ficha de procedencia de tu paquete como la Tabla 17.3, con la licencia de cada recurso externo verificada para la versión que usaste.

_____

_____

3. Instalá el paquete de otro equipo sin ayuda y completá su acta como la Tabla 17.5. Con el acta de tu paquete, corregí la guía y volvé a probar el paso que falló.

_____

_____

Pensá y decidí

4. El equipo receptor no pudo restaurar porque la computadora del laboratorio no deja escribir en la carpeta. ¿Es una falla del paquete o un pendiente del entorno? ¿Qué se anota en el acta?

_____

_____

Para repasar

Una guía se prueba siguiéndola al pie de la letra: cada paso tiene comando, resultado esperado y qué hacer si falla.

El manual se organiza por tareas y explica cuándo aparece cada mensaje.

La ficha de procedencia registra cada recurso con su licencia, verificada para la versión exacta; lo que no tiene licencia conocida no se incluye.

La instalación por otro equipo, sin ayuda, es la evidencia de una entrega reproducible; una prueba automática no la reemplaza.

El acta registra lo que pasó; el equipo autor corrige y vuelve a probar antes del H6.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 33 y 34 pasan a ser el 25 y el 26, sin cambios.

No se reduce lo esencial: la guía probada, la instalación por otro equipo sin ayuda, el acta y el H6. Pasa a lectura el nivel 3 de la Práctica 17.

Evaluación del Capítulo 17

Evaluación del Capítulo 17

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).

Texto base — Ludoteca escolar (situación de evaluación, ficticia)

LU-1 La ludoteca presta juegos de mesa por una semana; cada juego tiene un código JU- y tres cifras.

LU-2 Un voluntario va a instalar el sistema en la computadora de la sala, que no tiene internet.

LU-3 El sistema muestra la foto de la caja de cada juego, sacada del sitio de la editorial del juego.

LU-4 La coordinación quiere pasarle el sistema a la ludoteca de otro colegio.

1. ¿Cuál de estos pasos de una guía de instalación puede seguir el voluntario de LU-2 sin preguntar?
   a) «php instalar.php» — Resultado esperado: «Base creada en:»; si ya hay una base, no la borres.
   b) «Configurá la base.»
   c) «Si falla, buscá en internet.»
   d) «Instalá el sistema como siempre.»
2. Las fotos de LU-3, ¿qué necesitan para incluirse en el paquete?
   a) Que sean chicas.
   b) Su autor y un permiso o licencia que autorice ese uso, registrados en la ficha.
   c) Nada, porque están en internet.
   d) Solo cambiarles el nombre.
3. Con un borrador de licencia de uso institucional como el del paquete modelo, ¿qué pasa con LU-4?
   a) Se puede, porque es para educación.
   b) Se puede, si se borra la licencia.
   c) No está autorizado sin un acuerdo de los titulares: la licencia vale dentro de la institución.
   d) Se puede, si se cambia el nombre.
4. ¿Qué evidencia demuestra que la entrega es reproducible?
   a) Que el código compila.
   b) Que funciona en la computadora del equipo.
   c) Que otro equipo la instaló y restauró sin ayuda, con su acta.
   d) Que la guía es larga.
5. (V / F) El manual por tareas se organiza según las pantallas del sistema.
6. (V / F) Una ejecución automática de la guía reemplaza la instalación por otro equipo.
7. (V / F) La licencia de un componente externo se verifica para la versión exacta que se usa.
8. Escribí tres pasos de la guía de instalación para LU-2, cada uno con su comando o acción, el resultado esperado y qué hacer si falla.

_____

_____

_____

_____

9. Escribí la fila de la ficha de procedencia de las fotos de LU-3 y decí si van en el paquete.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 18 — Demostrar, defender y aprender del proyecto

Unidad VI — Entregar y comunicar

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1 a C10 en el Encuentro 35; C7, C9 y C10 en el Encuentro 36; no son capacidades oficiales del MEC)	En la demostración y la defensa (Encuentro 35) se ponen en juego las diez capacidades, C1 a C10. C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.
Tema	Demostración organizada por requisitos y evidencias, defensa individual de una decisión y una prueba, resolución de una variante y preguntas de transferencia. Recuperación de aprendizajes pendientes, retrospectiva con mejoras justificadas y evaluación integradora de la segunda etapa.
Indicadores de logro	• Demuestra el sistema con un guion que va de cada requisito imprescindible a su evidencia, en el tiempo acordado. • Explica, solo, una decisión del proyecto y una prueba, con su evidencia. • Resuelve una variante nueva: ubica el cambio en el requisito, el modelo, los contratos y las capas, y elige las pruebas. • Comunica qué está aceptado, qué no y qué queda pendiente, sin exagerar ni ocultar. • Propone mejoras futuras apoyadas en límites, incidencias u observaciones registradas, con su prioridad.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (35 y 36 de la secuencia anual). Encuentro 35: 5 HC de evaluación (demostración y defensa). Encuentro 36: 3 HC de evaluación (recuperación) y 2 de gestión (retrospectiva y cierre).

El proyecto está entregado. Falta mostrar qué se logró, con evidencia, y que cada integrante pueda explicar por qué el sistema es como es. Una demostración no es un paseo por las pantallas: es un recorrido por lo que la biblioteca pidió y por las pruebas que dicen que se cumplió.

Después de la defensa, el año se cierra con dos tareas: recuperar lo que quedó pendiente y mirar hacia atrás para decidir, con evidencia, qué se haría distinto y qué se mejoraría.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 4 y el catálogo v1.1: el guion de demostración se ordena por los requisitos imprescindibles.

Con el Capítulo 9 (H3): como en la evaluación integradora de la primera etapa, se combinan el producto del equipo y la evidencia individual.

Con los Capítulos 14 a 17: las evidencias de la demostración son las pruebas, la regresión y el acta de entrega.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 35 — Demostración y defensa individual

18.1 Demostración organizada por requisitos y evidencias

La demostración sigue un guion (Tabla 18.1): por cada requisito imprescindible, la evidencia que ya existe y qué se muestra en vivo. Tiene un tiempo fijo y el guion dice qué hacer si un paso falla: se dice y se muestra lo registrado, sin ocultarlo (Figura 18.1).

Se muestran primero los requisitos que la biblioteca consideró imprescindibles y después los importantes. Lo que no se puede mostrar en vivo, como la restauración en el laboratorio, se presenta con su evidencia y su condición.

Tabla 18.1 — Guion de demostración del equipo modelo

Requisito	Evidencia que ya existe	Qué se muestra en vivo	Si falla en vivo	Tiempo
RF-01 y RF-02	C-01, C-02 (matriz, Tabla 14.6)	Préstamo válido y su vencimiento	Se muestra el resultado registrado de C-01	1/10 de HC
RF-04	C-06 y P-07 (prueba de pedidos simultáneos)	Segundo préstamo del mismo ejemplar: ME-03	Resultado de la prueba de carrera	1/10 de HC
RF-05	C-03 a C-05 (límites)	Estudiante en su máximo: ME-02	Resultado registrado de C-03	1/10 de HC
RF-03	C-09, C-10	Devolución y segunda devolución: ME-07 y ME-06	Resultado registrado de C-10	1/10 de HC
RNF-02	Permisos con las tres cuentas (Tabla 15.2)	Préstamo con la cuenta de dirección: ME-13	Tabla 15.2	1/10 de HC
RS-01	Guía ejecutada en una carpeta limpia (Tabla 17.6)	Instalación y restauración	Acta de entrega	1/10 de HC

La Figura 18.1 muestra cómo se arma cada paso del guion.

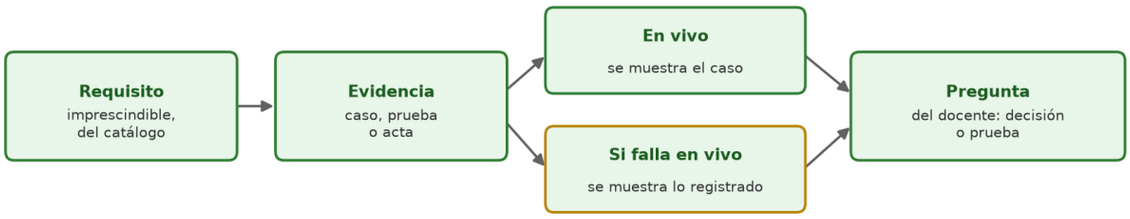


Figura 18.1 — Un paso de la demostración: del requisito a la evidencia.

Ejemplo resuelto 18.1: un paso que falla en vivo

Consigna: durante la demostración, el préstamo de RF-01 responde ME-02 en lugar de ME-04. ¿Qué hace el equipo?

Lo dice: «el lector ya tenía dos préstamos en esta copia». Muestra la evidencia registrada de C-01 y su entorno, y sigue con el guion. Al terminar, revisa la copia: un integrante había hecho un préstamo de prueba antes.

Lo que no hace: cambiar de lector sin decirlo, ni seguir como si nada. Mostrar un fallo con honestidad también es una evidencia de C10.

18.2 Defensa individual de decisiones y resolución de una variante

En la defensa, cada estudiante explica solo una decisión del proyecto y una prueba, con su evidencia, y resuelve una variante nueva: un cambio acotado de una regla o de un requisito. No la programa: dice qué requisito cambia, qué capas toca, qué cambia en el modelo y en los contratos, y qué pruebas habría que agregar (Tabla 18.2).

Las variantes de la defensa son reservadas: las entrega el docente en el momento. Para practicar están los ejemplos públicos, como el del Ejemplo resuelto 18.2. Al final, el docente puede hacer una pregunta de transferencia con otro proyecto escolar (Tabla 18.3).

Tabla 18.2 — Rúbrica de la defensa individual

Criterio	4. Sólido	3. Logrado	2. En desarrollo	1. Inicial
Explica una decisión (C5, C6)	Explica la decisión, la alternativa descartada y su costo, con la evidencia.	Explica la decisión y por qué se tomó.	Describe la decisión sin justificarla.	No puede explicar ninguna decisión del proyecto.
Explica una prueba (C9)	Explica qué comprueba, el esperado, el obtenido y qué haría si fallara.	Explica qué comprueba y su resultado.	Nombra la prueba sin explicar qué comprueba.	No puede explicar ninguna prueba.
Resuelve la variante (C3 a C8)	Ubica el cambio en el requisito, el modelo, los contratos y las capas, y elige las pruebas y la regresión.	Ubica el cambio y nombra las pruebas nuevas.	Ubica el cambio en una sola parte, sin pruebas.	No ubica el cambio.
Comunica aceptación y límites (C10)	Dice qué está aceptado, qué no y qué queda pendiente, sin exagerar ni ocultar.	Dice qué está aceptado y sus límites.	Omite límites importantes.	Presenta como probado lo que no se probó.

Ejemplo resuelto 18.2: una variante de práctica (ejemplo público, no se usa en la defensa)

Variante: «Las revistas del colegio se van a prestar con un plazo de tres días; los libros siguen con siete.»

Qué cambia: RF-02: el plazo depende del tipo de material, no solo del lector.

Capas: Reglas de negocio y persistencia (y la pantalla de alta de la obra). Modelo y contratos: Tipo de material en la obra o la edición; plazo por tipo en Parámetro; contrato de OP-01 (cálculo del vencimiento).

Pruebas: Vencimiento de una revista y de un libro el mismo día; regresión de P-02, P-04 y C-12.

Tabla 18.3 — Preguntas de transferencia (proyectos alternativos de Work §7.4)

Proyecto	Pregunta
Préstamo de equipos audiovisuales	¿Qué regla de la biblioteca se conserva y cuál cambia si se prestan proyectores por período?
Inscripción a talleres escolares	¿Qué protección de RI-01 usarías para que no se supere el cupo de un taller?
Gestión de solicitudes de soporte	¿Qué parte del historial de préstamos se parece al historial de estados de una solicitud?
Reserva de espacios escolares	¿Qué prueba de límite harías para dos reservas que se tocan en el horario?

Actividades del Encuentro 35

Ejercitá

1. Ordená el guion de tu equipo: escribí, para cada requisito imprescindible, la evidencia que ya tenés y qué vas a mostrar en vivo, como la Tabla 18.1.

_____

_____

Resolvé

2. Resolvé estas dos variantes de práctica con la forma del Ejemplo resuelto 18.2:

   (a) «La dirección quiere que el informe mensual separe los préstamos de los docentes por área.» (b) «Un ejemplar puede quedar «en reparación»: no se presta, pero tampoco está dado de baja.»

_____

_____

3. Elegí la decisión y la prueba que vas a explicar en tu defensa y escribí, para cada una, la evidencia que vas a mostrar.

_____

_____

Encuentro 36 — Recuperación, retrospectiva y cierre

18.3 Recuperación de aprendizajes pendientes

La planilla anual (Tabla 18.5) reúne, para cada estudiante, los hitos H1 a H6 y la defensa. Quien tiene una evidencia ausente, un criterio en nivel Inicial o una condición mínima sin cumplir recibe una ficha de recuperación acotada (Tabla 18.4), que resuelve en las 3 HC de evaluación del encuentro.

El orden es el de la prioridad: primero las condiciones mínimas, después las evidencias ausentes y por último los criterios en nivel Inicial. Un pendiente del entorno no se recupera: es de la institución.

Tabla 18.4 — Fichas de recuperación

Ficha	Cuándo se usa	Qué se pide	Evidencia	Prioridad
FR-1	Falta una condición mínima de aceptación (Work §4.3)	La prueba o la corrección que falta, en una copia descartable, con su registro	Resultado con su entorno	1
FR-2	Falta una evidencia individual (AE) de un hito	La evidencia que faltó, en su forma más breve: explicar una decisión o una prueba del hito	Registro del docente	2
FR-3	Un criterio quedó en nivel Inicial	Una tarea acotada sobre ese criterio, con otra situación (por ejemplo, un ejemplo público de V6)	Resolución y nivel nuevo	3
FR-4	La defensa individual no se pudo hacer	La defensa con otra variante del banco reservado	Planilla de defensa	2

Tabla 18.5 — Planilla anual de hitos (una por estudiante)

Hito	Encuentro	Qué se evaluó	Nivel	AE	Recuperación
H1	6	Problema y alcance defendidos			
H2	12	Requisitos y modelos funcionales versionados			
H3	18	Dossier consistente y evidencia individual			
H4	26	Circuito funcional completo y lista de incidencias			
H5	32	Evidencia de calidad y límites conocidos			
H6	34	Paquete reproducible; ajustes finales			
Defensa	35	Rúbrica de producto y preguntas de transferencia			

Concepto clave — Si algo no se recupera

La recuperación se hace en las 3 HC de evaluación del Encuentro 36, con este orden de prioridad: condiciones mínimas, evidencias ausentes, criterios en nivel Inicial.

Lo que no se recupera no se declara aprobado: se registra qué falta, qué hay que hacer y cuándo, y se informa a la coordinación. No se suponen horas extraordinarias de docentes ni de estudiantes que la institución no haya dispuesto.

Un pendiente del entorno (por ejemplo, la prueba en Windows) no es una falla del estudiante y no se recupera: se registra como pendiente de la institución.

18.4 Retrospectiva y mejoras futuras justificadas

En la retrospectiva, el equipo mira la bitácora del año y responde con evidencia: qué funcionó, qué no y por qué (Tabla 18.6). No se trata de opiniones («salió lindo»), sino de hechos registrados.

Cada mejora futura tiene que apoyarse en algo que pasó: un límite conocido, una incidencia o una observación de uso, y llevar su prioridad. Es la «propuesta de continuidad» que pide Work: lo que haría el próximo equipo que tome el proyecto.

Tabla 18.6 — Retrospectiva del equipo modelo (simulación del libro)

Qué	Evidencia	Por qué pasó	Mejora futura	Prioridad
Funcionó: la regresión detectó a tiempo lo que el cambio podía romper	Tablas 16.3 y 16.5	Se ejecutó completa después de cada cambio	Mantener la regresión del núcleo en cada versión	—
No funcionó: los formularios de PT-08 pierden lo escrito después de un error	Tabla 16.8 (límite conocido)	La corrección de IN-02 se hizo solo en el alta de lector	Aplicar el mismo patrón a los demás formularios	Alta
No funcionó: el mensaje de fecha vacía tiene un espacio doble	IN-01 bis (reproducido)	El mensaje se arma con un dato vacío	Mensaje propio para la fecha vacía	Baja
Pendiente: nada se probó en Windows ni en el laboratorio	Tabla 17.6	El entorno de construcción es Linux	Prueba de campo con la ficha de entorno	Alta

La retrospectiva del equipo modelo es una simulación del libro, armada con sus límites reales. La de tu equipo sale de tu bitácora y de tus pruebas.

Ejemplo resuelto 18.3: de una opinión a una mejora justificada

Opinión: «habría que hacer el sistema más lindo».

Pregunta: ¿qué evidencia hay? En la sesión S1 (Tabla 15.3), la bibliotecaria escribió el código del lector dos veces.

Mejora justificada: que el formulario de préstamo conserve el lector después de un préstamo, para el segundo libro. Requisito: RNF-01. Prioridad: media. Prueba: dos préstamos seguidos al mismo lector.

Actividades del Encuentro 36

Ejercitá

1. Clasificá cada anotación de una retrospectiva como hecho con evidencia u opinión:

   (a) «la regresión encontró un error antes de entregar»; (b) «el proyecto fue difícil»; (c) «la restauración no se probó en el laboratorio».

_____

_____

Resolvé

2. Completá la retrospectiva de tu equipo como la Tabla 18.6, con al menos tres mejoras justificadas.

_____

_____

Evaluación integradora de la segunda etapa y cierre del proyecto

La evaluación integradora de la segunda etapa reúne tres evidencias: el H6 (Encuentro 34), la rúbrica de producto final y la defensa individual (Encuentro 35). Como en el H3, combina el producto del equipo y la evidencia individual.

La rúbrica de producto usa los seis aspectos de la ponderación editorial de Work §4.3. En cada aspecto, 60 % es evidencia del producto del equipo y 40 %, evidencia individual (la defensa, la bitácora y la observación del docente).

Es una propuesta editorial. La conversión a calificación y el régimen de promoción son de la institución. La ausencia de evidencia se registra aparte y no se confunde con un nivel Inicial; un pendiente del entorno no es una falla del equipo.

Tabla 18.7 — Rúbrica de producto final: aspectos y ponderación (propuesta editorial, Work §4.3)

Aspecto	Peso	Evidencia principal	Capítulos
Problema y relevamiento	15 %	Dossier, alcance y H1	1 a 3
Requisitos y trazabilidad	20 %	Catálogo, matriz requisito-modelo-prueba y H2	4 a 6
Modelos y diseño	20 %	Modelo de datos, pantallas, contratos y H3	7 a 9
Prototipo e integración	20 %	Circuito funcional, persistencia y H4	10 a 13
Pruebas y mejora	15 %	Matriz, regresión, límites y H5	14 a 16
Documentación y defensa	10 %	Paquete de entrega, H6, demostración y defensa	17 y 18

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Cierre del proyecto

El cierre registra la versión final del paquete, la bitácora completa con los aportes de cada integrante y la propuesta de continuidad.

El material y el sistema siguen siendo un prototipo educativo con datos ficticios: lo que no se probó en el laboratorio queda escrito como pendiente.

Para repasar

La demostración sigue un guion por requisitos y evidencias, con tiempo fijo; si algo falla, se dice y se muestra lo registrado.

En la defensa, cada estudiante explica una decisión y una prueba, y resuelve una variante sin programarla.

La recuperación sigue una prioridad; lo que no se recupera no se declara aprobado.

La retrospectiva separa hechos de opiniones, y cada mejora se apoya en una evidencia.

La evaluación integradora combina el H6, el producto final y la defensa individual.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 35 y 36 pasan a ser el 27 y el 28, sin cambios.

El Encuentro 28 recibe también las recuperaciones técnicas de la Unidad V, que en esa versión no tienen encuentro de reserva. Se ordenan por la misma prioridad: condiciones mínimas, evidencias ausentes y nivel Inicial. La retrospectiva se condensa en la ficha del equipo; la defensa individual no se reduce.